Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Proff. Toni Mancini, Marco Esposito
Dipartimento di Informatica
https://raise.uniroma1.it/teaching

Esame **Es.20251022 – Prova scritta del 22 ottobre 2025**

Si vuole progettare *ClinVille*, un sistema informativo per la gestione di studi clinici presso un centro clinico sperimentale. Uno studio clinico ha lo scopo di testare un nuovo farmaco o un nuovo trattamento sperimentale su esseri umani. Il sistema verrà utilizzato dal personale del centro (ricercatori) e dal personale dell'azienda che promuove e finanzia lo studio (*Promotore*).

ClinVille dovrà permettere di rappresentare tutte le informazioni riguardanti gli studi clinici.

Di ogni studio clinico interessa conoscere il nome, il codice identificativo (una stringa), la data di inizio, la data di fine prevista e quella effettiva.

I pazienti arruolati in uno studio clinico vengono suddivisi in *coorti*, cioè gruppi di pazienti che seguono trattamenti sperimentali diversi.

Ogni coorte di uno studio segue un *piano* definito da una sequenza di cosiddetti *day*, cioè visite pianificate nelle quali devono essere svolte determinate *attività*. Un *day* è descritto dal giorno in cui si tengono le sue attività (un intero non negativo), relativamente alla data di inizio dello studio. Ad esempio, il *day* 7 descrive le attività da svolgere il settimo giorno dall'inizio dello studio.

Le attività sono delle seguenti tipologie:

GEN.

1. *misurazione* di parametri vitali (p. es. pressione, temperatura corporea);
2. *somministrazione* di farmaci;
3. *esecuzione di test diagnostici* (p. es. test di gravidanza).

Di ogni attività di misurazione interessa conoscere il parametro da misurare. Di ogni parametro interessa conoscere il nome (unico) e il valore di riferimento (un numero reale).

Di ogni attività di somministrazione interessa conoscere il farmaco e la dose da somministrare (in milligrammi). Un farmaco è descritto dal proprio nome (unico) e dal nome della casa farmaceutica produttrice.

Infine, delle attività di esecuzione di test diagnostici, si vuole rappresentare il nome del test.

I pazienti sono memorizzati nel sistema in modo pseudonimizzato, allo scopo di proteggere la loro privacy. Dunque, *ClinVille* non deve rappresentare alcuna informazione anagrafica, fatta esclusione per la data di nascita, poiché l'età rientra tra i criteri di inclusione previsti dagli studi. Di ogni paziente interessa quindi conoscere un codice identificativo (una stringa alfanumerica).

Ogni paziente arruolato in una coorte di uno studio seguirà il piano previsto per tale coorte attraverso una sequenza di *visite* presso il centro clinico. Ogni visita è relativa a uno specifico *day* e deve rappresentare l'esito di *tutte quante* le attività previste da tale *day* sul paziente.

In particolare, per ogni attività di misurazione di un parametro vitale, si vuole conoscere il valore misurato. Di ogni attività di somministrazione interessa l'istante esatto in cui si è effettuata ed eventualmente delle note (una stringa). Di ogni attività di esecuzione di test diagnostici, interessa rappresentare l'esito (per semplicità, si assuma che quest'ultimo sia una stringa di testo).

È estremamente importante che per ciascun paziente la sequenza delle visite segua esattamente l'ordine dei *day* previsti dalla coorte in cui è arruolato.

È possibile che un paziente si ritiri da uno studio, cioè che non completi tutti i *day* previsti dalla sua coorte. Per ogni ritiro interessa conoscere la motivazione e la data.

Infine, *ClinVille* deve poter rappresentare studi clinici sospesi o terminati prematuramente. In tali casi, è di interesse conoscere la motivazione e la data di sospensione o interruzione.

1 *ClinVille* deve permettere al personale del centro clinico di inserire i dati degli studi, dei pazienti e delle visite.

Il sistema deve inoltre permettere al *Promotore* dello studio di accedere alle seguenti funzionalità avanzate:

2 • dato uno studio, calcolare un resoconto che riporti, per ognuna delle sue coorti, il numero di pazienti che hanno effettuato tutte le visite previste dal piano;

3 • data una coorte, trovare i pazienti per i quali il valore dei parametri vitali misurati non ha mai superato il valore di riferimento.